

权 利 要 求 书

1、一种基于可调耦合性架构的中央集成系统，其特征在于：包括有，

算法模块，做为决策层其对各层信息资源进行整合并结合工业过程的实际需求通过算法运算处理得到最优解，对最终的系统走向及其他层机构提供决策支持；

中央调度模块，做为管理层其集成了系统运营、决策分配、运行调度以及数据分析模块，以对接上层总体决策和下层各分布系统，通过分析下层的各个运行指标数据和算法模块层的最终决策，提供总体调度支持并将相应的运行目标合理的分配至分布式系统层，使下层可以合理的执行相应任务；

分布式系统，其由子系统的 PLC、数据传输系统、信息交互系统和 SCADA 监控系统组成；

设备执行系统，包括动力和驱动装置、传感系统、仪表观测系统和设备执行端；上述各机构执行分布式系统下发的具体指令协同动作，最终实现中央调度模块的具体任务；

网络模块，通过网络覆盖并贯穿连接算法模块、中央调度模块、分布式系统和设备执行系统。

2、根据权利要求 1 所述的基于可调耦合性架构的中央集成系统法，其特征在于：所述的分布式系统，其各子系统共同接受中央调度模块的指令，并最终服务于算法模块所给出的决策。

3、根据权利要求 1 或 2 所述的基于可调耦合性架构的中央集成系统法，其特征在于：各模块既相对独立又相互耦合；除算法模块以外，分布式系统和设备执行系统基于网络模块围绕中央调度模块进行组织和交互，中央调度模块在耦合性算法的支持下对分布式系统进行分级控制。

4、应用如权利要求 1 至 3 任一所述基于可调耦合性架构的中央集成系统的设计方法，其特征在于：包括下述步骤，

步骤（1）、建立机制；

建立中央调度模块与各子模块的连接机制、以及确定各模块之间的初始应用机制；

步骤（2）、设置中央调度模块；

确定算法模块的决策区间和分布式系统的复杂程度，根据复杂程度选择中央调度模块的硬件配置内容；

步骤（3）、确定中央调度模块的耦合函数；

确定耦合函数，并根据设定的系统流量对耦合函数进行自适应调节；

步骤（4）、判断系统的稳定性；

根据李雅普诺夫稳定性原理，定义临近系统状态轨迹的收敛到达条件如下：

$$\begin{cases} V = \frac{1}{2} s^2(x) \\ V' = s(x)s'(x) < 0 \end{cases}$$

其中， V 表示李雅普诺夫函数，当 $V' < 0$ 时表示系统状态满足自调节状态，即系统可以收敛至调节面；

根据步骤（3）的耦合函数 $s(x)$ ，选取李雅普诺夫函数为：

$$V = \frac{1}{2} s_1^2 + \frac{1}{2} s_2^2$$

结合步骤（3）的控制律对李雅普诺夫函数一阶求导如下：

$$\dot{V} = s_1 \dot{s}_1 + s_2 \dot{s}_2 = -\varepsilon_1 s_1 \operatorname{sgn}(s_1) - \varepsilon_2 s_2 \operatorname{sgn}(s_2)$$

由于 $\varepsilon_1 > 0$ 且 $\varepsilon_2 > 0$ ，则 $\varepsilon_i s_i \operatorname{sgn}(s_i)$ 项恒大于等于 0，则上式中李雅普诺夫一阶导数 $\dot{V} \leq 0$ 恒定；根据拉萨尔不变集原理，当且仅当 $s_i = 0$ 时， $\dot{V} = 0$ 成立；当 $t \rightarrow \infty$ 时，系统一定收敛， s_i 项一定无限逼近于 0；

由此判断，中央集成系统达到渐进稳定并收敛于目标调整面。

5、根据权利要求 4 所述的基于可调耦合性架构的中央集成设计方法，其特征在于：所述的步骤（3），定义一个二阶可导控制系统，表达式如下，

$$\dot{x} = Ax(t) + Bx(t)$$

其中，设定耦合函数为 $s(x)$ ，耦合函数为 $s(x)$ 满足以下条件：

$$\begin{cases} \lim_{s(x) \rightarrow 0^-} s'(x) > 0 \\ \lim_{s(x) \rightarrow 0^+} s'(x) < 0 \end{cases}$$

当在临界邻域内时，系统状态轨迹将在有限时间内行走至切换状态，表达式如下： $s'(x) \bullet s(x) < 0$ ；

耦合函数 $s(x)$ 的设计应满足的条件为：原点可微，表示为 $s(0) = 0$ ，即过原点时

函数连续；

设计系统的控制律如下表达式： $u(t) = u_0(t) + \dot{s}$ ；

其中， $u_0(t)$ 表示为系统轨迹在调节面的运动函数， $\dot{s}$ 为控制接近律；

若系统状态处于耦合调节面之外，定义如下表达式的控制接近律，以保证将系统状态拉近至调节面之中：

$$\dot{s} = -\varepsilon \cdot \text{sgn}(s)$$

其中， $\varepsilon > 0$ ， sgn 为符号函数；当 $s > 0$ 时， $\dot{s} < 0$ ；当 $s < 0$ 时， $\dot{s} > 0$ ，以满足切换状态；

假设中央集成系统为二元系统，令 $x = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T = [o, \dot{o}]^T = [o_1, o_2, \dot{o}_1, \dot{o}_2]^T$ ，则系统模型的状态空间表达式如下：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_3 \\ \dot{x}_2 = x_4 \\ \dot{x}_3 = A_1 x_3(t) + B_1 x_4(t) \\ \dot{x}_4 = A_2 x_4(t) + B_2 x_3(t) \end{cases}$$

其中，定义 $f(x)$ 为关于 $Ax(t)$ 的函数， $g(x)$ 为关于 $Bx(t)$ 的函数，则状态空间表达式改写为如下矩阵表达式为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ f_1(x) \\ f_2(x) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g_1(x) \\ g_2(x) \end{bmatrix}$$

上述状态空间表达式简写为： $\dot{x} = f(x) + g(x)$ ；

上述各定义函数的表达式为：

$$\begin{cases} f(x) = [x_3, x_4, f_1(x), f_2(x)]^T \\ g(x) = [g_1(x), g_2(x)]^T \end{cases}$$

其中， $g_1(x)$ 为 2×1 的零矩阵；

定义系统内的误差观测函数为：

$$\begin{cases} e = x_i - x_{id} \\ \dot{e} = \dot{x}_i - \dot{x}_{id} \end{cases}$$

构造耦合函数如下：

$$\begin{cases} s_1 = \lambda_1 e_1 + \dot{e}_1 \\ s_2 = \lambda_2 e_2 + \dot{e}_2 \end{cases}$$

耦合函数一阶可导且一阶导数为：

$$\begin{cases} \dot{s}_1 = \lambda_1 \dot{e}_1 + \ddot{e}_1 + f_1(x) + g_1(x) \\ \dot{s}_2 = \lambda_2 \dot{e}_2 + \ddot{e}_2 + f_2(x) + g_2(x) \end{cases}$$